

TESTING – MÉTODOS DE CAJA NEGRA

Unidad:	Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto
Consigna:	- Según el método de partición de equivalencias, defina las clases existentes válidas e inválidas, para la US que se presenta en el enunciado, utilizando la tabla propuesta. - Teniendo en cuenta la funcionalidad descrita en el apartado anterior, defina los Casos de prueba, aplicando el método de caja negra. Utilice la planilla propuesta.

Template para definición de clase de equivalencia

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA				

Template para definición de casos de prueba para Caja Negra

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado

Caso Práctico 1 con Resolución: Sistema GPS

Objetivo: Desarrollar un sistema que permite a un conductor (entre otras funcionalidades), buscar un destino, obteniendo distintas alternativas para llegar hasta el punto marcado desde la ubicación actual.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

Product Owner (PO): ¿Cómo se puede buscar un destino deseado?

Experto en el Dominio (ED): La búsqueda puede realizarse en todos los mapas de las distintas ciudades, que serán cargados en el dispositivo, o bien en el mapa de una ciudad determinada.

PO: ¿Qué datos del destino son necesarios?

ED: Si desea buscar un destino por dirección, debería indicar primero el país y la ciudad, y luego ingresar el nombre de la calle y número.

PO: ¿Qué pasa si desconozco alguno de estos datos, ¿Puedo buscar el destino por otros parámetros?

ED: Si, también debe existir la posibilidad de buscar un destino mediante sus coordenadas, o indicando un cruce de calles. Las coordenadas se representan con tres números que indican longitud y tres números que indican latitud. Cada número representa los grados, minutos y segundos respectivamente. Además, se debe indicar la orientación para la latitud (norte, sur) y para la longitud (este, oeste), de cada coordenada.

PO: ¿Me darías un ejemplo?

ED: Claro, por ejemplo 24° 45' 45'' Longitud Este – 45° 34' 23'' Latitud Sur.

PO: Gracias, está claro. ¿Mencionaste algo del cruce de calles?

ED: Sí, la búsqueda de un destino podría ser realizada por cruce de calles, primero debería ingresarse el nombre del país y de la ciudad de destino, y luego el nombre de las dos calles.

PO: Entendidos los parámetros de búsqueda, ¿Cómo se espera que se indique el camino?

ED: Se debe poder visualizar en el mapa el camino propuesto para dirigirse desde el punto actual (origen) hasta el destino señalado.

PO: Respecto del camino que debe visualizarse, ¿Alguna condición para las distintas alternativas?

ED: Ciertamente, antes de la visualización en el mapa, debería poder seleccionarse la ruta deseada: el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles. Además, una vez realizada la búsqueda, se debe permitir al conductor marcarla como favorita, ingresando si desea un nombre descriptivo, para que, en caso de volver a necesitarla, evitar ingresar todos los datos nuevamente.

PO: ¿Para cualquier tipo de búsqueda?

ED: Así es, una vez encontrado el destino, se debe poder guardar el mismo en Favoritos, ya sea una dirección, un cruce de calles o coordenadas. Cuando el conductor desee dirigirse a un destino guardado con anterioridad, sólo debe consultar la opción Favoritos y buscar el destino deseado. Los destinos en Favoritos deberían visualizarse por orden alfabético según su nombre, y también deberían poder filtrarse deletreando el mismo. Para este último se desea que a medida que el conductor ingrese el nombre, el sistema vaya mostrando las opciones que contiene con los dígitos ingresados, como cuando se utiliza un buscador web.

PO: ¿Alguna otra información al respecto?

ED: Sí, que el sistema muestre al Conductor la velocidad promedio durante el viaje y la hora de llegada aproximada, actualizando ésta última en función de la velocidad. Y que te permita buscar un destino, a partir de las últimas búsquedas realizadas, por lo menos las últimas 5.

Buscar Destino por Cruce de Calles

3

Como Conductor quiero buscar un destino mediante el cruce de dos calles para conocer las distintas alternativas de recorrido para llegar al destino deseado.

Criterios de Aceptación:

- El nombre de cada calle es una cadena de caracteres
- Se debe verificar la existencia de la calle ingresada con ese nombre
- Se debe validar que no se trate de calles paralelas
- Se debe mostrar diferentes caminos propuestos: recorrido más rápido, recorrido más corto, recorrido por caminos alternativos, recorrido evitando peajes (para destinos fuera de la ciudad origen) y recorrido evitando controles.
- No se puede ingresar una ciudad si previamente no se ha ingresado el País.
- No se puede ingresar una calle si previamente no se ha ingresado una ciudad.

Pruebas de Usuario

- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles que se cruzan (pasa).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles paralelas (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en un país inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en País existente, ciudad inexistente (falla).
- ☐ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de calles inexistentes (falla)

Solución propuesta

Clases de equivalencia:

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
País de Destino	1	País existente	2	País inexistente
			3	País no ingresado
Ciudad Destino	4	Ciudad existente	5	Ciudad inexistente
			6	Ciudad no ingresada
Calle 1	7	Calle existente	8	Calles inexistentes
			9	No se ingresa ninguna calle
Calle 2	10	Calle existente	11	Calles inexistentes
			12	No se ingresa ninguna calle

Clases de Salida

Recorrido	11	Recorrido más rápido	16	Error
	12	recorrido más corto	17	Mensaje informando que las calles ingresadas no se cruzan
	13	recorrido por caminos alternativos	18	Mensaje informando país inexistente
	14	recorrido evitando peajes	19	Mensaje informando ciudad inexistente
	15	recorrido evitando controles	20	Mensaje informando calle inexistente
			21	Mensaje informando no ingreso de calles

Casos de Prueba para partición de equivalencias (3 Casos de Prueba):

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alta	Búsqueda de Destino (por Cruce de Calles) exitosa	Mapa de Argentina con Ciudad de Córdoba y Calles San Luis y Belgrano cargadas en dispositivo	- El Conductor selecciona la opción "Buscar Destino por Cruce de Calles" - El Conductor ingresa país = Argentina - El Conductor ingresa ciudad = "Córdoba" - El Conductor ingresa las calles "San Luis" y "Belgrano" - El Conductor selecciona la opción "Buscar"	- El sistema muestra la pantalla para la búsqueda de destino por cruce de calles. - El sistema muestra, según la ubicación actual, los distintos recorridos para llegar al destino Ciudad de Córdoba, calles "San Luis" y "Belgrano". Se muestra el camino más rápido, el camino más corto, el camino alternativo, y el camino evitando controles.
2	Media	Búsqueda de Destino (por cruce de Calles) en calles paralelas	Mapa de Argentina con Ciudad de Córdoba y Calles Independencia y Obispo Trejo cargadas en dispositivo	- El Conductor selecciona la opción "Buscar Destino por Cruce de Calles" - El Conductor ingresa país = Argentina - El Conductor ingresa ciudad = "Córdoba" - El Conductor ingresa las calles "Independencia" y "Obispo Trejo" - El Conductor selecciona la opción "Buscar"	- El sistema muestra la pantalla para la búsqueda de destino por cruce de calles. - El sistema muestra un mensaje indicando que las calles ingresadas no se cruzan.
3	Baja	Búsqueda de Destino (por cruce de Calles) en ciudad inexistente	Mapa de Argentina con Ciudad de Córdoba y Calles Mariano Fragueiro y José Baigorri cargadas en dispositivo	- El Conductor selecciona la opción "Buscar Destino por Cruce de Calles" - El Conductor ingresa país = Argentina - El Conductor ingresa ciudad = "dsd@34"	- El sistema muestra la pantalla para la búsqueda de destino por cruce de calles. - El sistema muestra un mensaje indicando que la ciudad ingresada no existe

Caso Práctico 2 con Resolución: Body Painting

Glosario:

- **Body Painting:** Arte temporal, en el que un artista crea un dibujo con pinturas sobre el cuerpo de su modelo.
- **Mercado Pago:** Sistema intermediario mediante el cual se puede pagar de múltiples formas, asegurando que los vendedores reciban el dinero correspondiente.
- **Web service** (servicio web): es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en [redes de ordenadores](#) como [Internet](#).

Descripción del Dominio

Body Paint es una empresa que se dedica a la venta por internet de productos para hacer Body Painting. Para esto necesita un producto web en donde el cliente pueda realizar los pedidos de compra de los productos que la empresa ofrece.

Para confirmar un pedido, el comprador deberá estar registrado como cliente. Para registrarse como cliente debe ingresar sus datos personales, un mail de contacto, la dirección de envío por defecto o predefinida (país, provincia o estado, localidad, calle y nro., piso y departamento, estos últimos 2, si corresponde).

Al realizar la compra, el cliente deberá agregar productos a un “carro de compras”; el carro de compras representa el pedido en su etapa inicial, mientras el cliente está comprando, es decir agregando productos. En el carro de compras se podrá ir visualizando el monto total del pedido. El cliente puede agregar o quitar productos de su carro. Una vez completo el carro de compras, el cliente seleccionará el domicilio de envío, que puede ser alguno de los que tiene registrados o agregar un nuevo domicilio de envío para ese pedido. Debe seleccionar la forma de pago, que puede ser: efectivo contra entrega, tarjeta de crédito, o a través del sistema Mercado Pago. Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.

Una vez registrados los datos que conforman la forma de pago del pedido, (los datos a registrar dependen de la forma de pago elegida), el cliente puede confirmar el pedido y se debe enviar un mail de confirmación al cliente.

Body Paint vende diferentes productos, como pinturas, pinceles, brillantina, esponjas y plantillas de dibujos. El stock de cada producto debe ser visible únicamente para los administradores de producto, con permiso de acceso al panel de administración del producto.

El stock de los productos debe actualizarse cada vez que se confirma una compra. Cuando un producto alcanza un valor mínimo en el stock, el cual es configurable por el Administrador del Producto, será visualizado en la interfaz, remarcado con color rojo y con un ícono descriptivo de la situación. La visualización de productos puede filtrarse por nombre o código del producto, en el caso del nombre por similitud.

Además, la empresa Body Paint arma kits de productos a partir de los productos simples que compra a los proveedores. Estos kits de productos están compuestos por otros kits o por productos simples. El color del producto hace que sea un producto diferente, es decir tiene un código de producto distinto (pero el stock se maneja únicamente a nivel producto, no a nivel kit). El Administrador de Productos arma los kits, luego puede consultarnos filtrando por nombre de kit, productos que lo componen (nombre o código del producto) o código del kit.

Por ejemplo, el ArtBasicKit está armado por un kit base de pinturas de tres colores, un kit de 2 pinceles, una esponja y un glitter neutro. Los Kits componen productos, pero sólo puede incluirse en un kit un único producto por código, es decir no pueden incluirse 3 esponjas del mismo código de producto, como productos simples en un kit. Los kits tienen definido un precio que no depende del precio de los productos que lo componen.

Por ejemplo:

Producto	Tipo	Precio
Pincel	Producto	\$300
Esponja	Producto	\$200
Glitter neutro	Producto	\$350
Kit: Pincel+Esponja+Glitter	Kit	\$700

Precio total de los productos por separado: \$850

Precio del kit que contiene los mismos productos: \$700

Al seleccionar un kit, el cliente en consecuencia está eligiendo todos los productos que lo componen.

El Administrador de Productos puede dar de baja kits y productos, para que no estén disponibles para la venta. Además cuenta con reportería para conocer los productos incluidos en kits, y los productos cerca del stock mínimo.

Cuando ingresa una partida de productos, el sistema debe permitir que los administradores de productos de Body Painting, carguen de manera masiva un listado indicando el nombre, marca, stock y precio actualizado. Esto se podrá realizar a través de un archivo csv o xls. El sistema debe actualizar los valores de los productos existentes y cuando se detecte un nuevo producto, no vendido con anterioridad, solicitar que se importe la imagen correspondiente en formato png o jpg.

La empresa trabaja con un proveedor que realiza el envío de paquetes. El Sistema del proveedor de Envío de Paquetes genera un número de tracking del pedido, para que el cliente y la empresa Body Paint puedan conocer la situación del pedido. Al recibir el número de tracking, se genera y envía un mail al cliente indicando esta información.

En el panel del vendedor, se ven los pedidos pendientes de entrega, luego de que el cliente confirma una compra. Cuando el proveedor de envío de paquetes reciba una notificación vía email de pedido listo enviada por un Vendedor, procederá a retirar el pedido, para entregarlo al cliente. Cada vez que el pedido sufre un cambio se notifica al cliente vía email y se actualiza el estado del pedido en el panel del Vendedor.

El Vendedor puede cancelar una entrega si se presenta algún problema, por ej. que el stock registrado sea incorrecto.

Por otro lado, el cliente tendrá 5 días hábiles desde la entrega, para realizar algún reclamo a Body Paint.

El tratamiento de los reclamos es el siguiente:

- El cliente puede solicitar que se le haga una nueva entrega del pedido o parte de este. En este caso, luego de un análisis del vendedor, se puede volver enviar nuevamente los productos (todos o una parte) asociados al mismo pedido.
- Si el cliente solicita un reembolso del monto abonado por el pedido; el pedido puede ser anulado, y la transacción de pago correspondiente también.
- Si el cliente no reclama, se da por finalizado el pedido a los 5 días hábiles.

La empresa Body Paint muchas veces premia a un conjunto de cliente con ofertas. Para esto el Vendedor genera cupones de descuento que son específicos para un cliente, desde el panel de administración y asocia los clientes seleccionados, para que les llegue un mail con los datos del cupón (código de cupón, validez de la oferta, productos abarcados, monto en pesos del descuento).

Para que se realice el descuento correspondiente, una vez armado el pedido en el carro de compras, el cliente debe ingresar el código del cupón, para que se aplique el descuento correspondiente. Cabe aclarar que el descuento sólo se puede aplicar si el monto del pedido es mayor al descuento obtenido.

Cuando se confirma el pago queda asociado el cupón a los productos del pedido correspondiente, y se marca el cupón como usado.

El Vendedor puede generar reportes de los productos más vendidos, las zonas con más pedidos y el top ten de clientes que más compras realizaron.

	ITEM DESCRIPTION	EACH	QTY	TOTAL	
	Cameleon Custom Build Palette [+] View list of options selected	\$120.50	1	\$120.50	
	Pro Laptop Case & Round Insert (12 Global/DFX/TAG/Kryvaline/Cameleon)	\$0.00	1	\$0.00	

Click  to remove an item from your cart Empty My Entire Cart

COUPON CODE:  APPLY  RECALCULATE

Confirmar pedido de pago con tarjeta de crédito

Como Cliente quiero confirmar mi pedido pagando con tarjeta de crédito para adquirir los productos que deseo.

Criterios de Aceptación:

- El pedido confirmado debe ya contar con los datos del cliente, incluyendo email, todos los productos y kits, domicilio de envío y forma de pago.
- El cliente deberá seleccionar la dirección de entrega de entre sus domicilios registrados.
- Para confirmar el Pedido, el carrito de compras debe tener al menos un producto o kit.
- Al confirmar el pedido deben ingresarse los datos de la tarjeta de crédito: número, nombre del titular, fecha de vencimiento como MM/AAAA y código de verificación de 3 o 4 dígitos.
- En caso de que al momento de confirmar el pedido algún producto no tenga stock, se mostrará un mensaje de error indicando que el producto no está disponible.
- Un cliente puede pagar un pedido con una única forma de pago.
- Al confirmar el pedido debe registrarse el pago con la TC utilizada.
- Al confirmar el pedido exitosamente se mostrará un mensaje indicando la fecha aproximada de entrega y se enviará un email al cliente con los datos de su compra: productos y/o kits comprados, precio unitario, precio total, dirección de entrega, fecha aproximada de entrega y los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada.

5

Pruebas de aceptación:

- Probar confirmar un pedido con productos simples y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con kits y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos simples y kits y tarjeta de crédito válida (pasa)
- Probar confirmar un pedido con productos sin stock (falla)
- Probar confirmar un pedido sin productos (falla)
- Probar confirmar un pedido sin domicilio de envío (falla)
- Probar confirmar un pedido sin forma de pago (falla)
- Probar confirmar un pedido sin cliente con un email registrado (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito vencida (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC faltantes (falla)
- Probar confirmar un pedido con una tarjeta de crédito con datos de la TC erróneos (falla)

Visualizar kits productos

Como Administrador de Productos quiero ver los kits de productos para conocer la composición de los kits.

Criterios de Aceptación:

- Filtros a aplicar por:
 - Nombre del kit: Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente.
 - Código del kit: Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de kit para filtrar. Los códigos de kit son un número entero mayor a 0.
 - Nombre de un producto que lo compone: Busca por una cadena de caracteres que debe estar contenida en el nombre. Se puede ingresar un solo nombre, pero pueden obtener varios kits que contengan la cadena de caracteres ingresada. La cadena de caracteres debe contener letras y números únicamente.
 - Código de un producto que lo compone: Debe ser igual al valor ingresado, pueden ingresarse más de un código de producto para filtrar. Los códigos de productos son un número entero mayor a 0.
- Se pueden combinar los filtros y se requiere ingresar al menos 1 filtro.
- Se mostrarán para cada kit el nombre y su código.
- Se podrá seleccionar la forma de visualización de los resultados entre las opciones: Pantalla, PDF o Excel.

3

Pruebas de aceptación:

- Probar visualizar un conjunto de kits de productos cuando existe al menos un kit (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits productos cuando no existe ninguno (falla)
- Probar visualizar un kit de productos que no contiene productos ((falla)
- Probar visualizar el detalle de productos que compone a un kit de productos (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits cuyo nombre empiece con un conjunto de letras (pasa)
- Probar visualizar un kit de un código particular (pasa)
- Probar visualizar un kit de un nombre inexistente (falla)
- Probar visualizar un kit de un código inexistente (falla)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un nombre específico (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto de un código específico (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto que no forma parte de ningún kit, buscando por nombre de producto (falla)
- Probar visualizar un conjunto de kits que incluyan un producto que no forma parte de ningún kit, buscando por código de producto (falla)

Generar cupón de descuento

Como Vendedor quiero generar un cupón de descuento para premiar a un cliente con una oferta.

Criterios de Aceptación:

- El vendedor deberá seleccionar los clientes a quienes irá dirigido el descuento.
- El descuento se realiza para toda la compra
- El descuento del cupón es por un porcentaje o por un monto fijo, según lo seleccione el Vendedor
- El cupón se define con los siguientes datos:
 - Código de cupón único generado automáticamente
 - Validez de la oferta, compuesto con una fecha desde y una fecha hasta (datos que debe ingresar el Vendedor, donde ambas fechas se consideran incluidas dentro del período de vigencia)
 - Monto o porcentaje de descuento (dato ingresado por el Vendedor, con dos dígitos decimales)
- Las fechas de vigencia deben tener formato dd/mm/aaaa
- El código de cupón se generará automáticamente y deben ser números que no se repitan.
- Una vez generado el cupón de descuento se deberá informar al Vendedor y enviar un mail a los clientes seleccionados con los siguientes datos:
 - Validez de la oferta,
 - Monto o porcentaje de descuento

2

Pruebas de aceptación:

- Probar generar un cupón de descuento con código, validez de la oferta y monto del descuento (pasa)
- Probar generar un cupón de descuento sin indicar monto del descuento (falla)
- Probar generar un cupón con validez de la oferta con fecha en el pasado (falla)
- Probar generar un cupón sin generar el código de cupón (falla)

Solución Propuesta

Para la User Story Confirmar Pedido de Pago con Tarjeta de Crédito

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA				
Cliente		Cliente logueado con e-mail registrado		Cliente logueado sin e-mail registrado
				Cliente no logueado
Domicilio de entrega		Domicilio existente registrado		No selecciona domicilio
Carrito de compras		Carrito con 1 o más Productos y/o Kits con cantidad menor o igual al stock disponible		Carrito vacío
				Carrito con productos y/o kits con cantidad mayor al stock disponible
Número de tarjeta		Número de 16 dígitos correspondiente a una tarjeta habilitada		Número de 16 dígitos no correspondiente a una tarjeta de crédito (validación)
				Número con más de 16 dígitos
				Número con menos de 16 dígitos
				Otro valor
				No ingresa valor
Nombre del Titular		Cadena de texto correspondiente al nombre del titular de la tarjeta		No ingresa valor
Fecha de vencimiento de la tarjeta		Fecha en formato MM/AAAA igual o posterior a la fecha actual		Fecha con otro formato
				Otro valor
				Fecha de vencimiento en el pasado
				No ingresa valor
Código de verificación		Número de 3 dígitos (###)		Número con formato distinto a 3 o 4 dígitos
		Número de 4 dígitos (####)		Cadena de caracteres
				No ingresa valor

CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

Pedido	Mensaje informando la confirmación del pedido con la fecha aproximada de entrega	Mensaje de error indicando que el cliente no tiene un e-mail registrado
		Mensaje de error indicando que el cliente no está logueado
		Mensaje de error indicando que debe seleccionar un domicilio de entrega
		Mensaje de error indicando que debe tener al menos un domicilio registrado
		Mensaje de error indicando que el carrito está vacío
		Mensaje de error indicando que no hay stock disponible para uno de los ítems del carrito
		Mensaje de error indicando que no es un número de tarjeta válido
		Mensaje de error indicando que debe ingresar el número de tarjeta de crédito
		Mensaje de error indicando que debe ingresar el nombre del titular
		Mensaje de error indicando que la tarjeta tiene fondos insuficientes
		Mensaje de error indicando que la entidad financiera no aprobó el pago con tarjeta
		Mensaje de error indicando que debe ingresar la fecha de vencimiento de la tarjeta
		Mensaje de error indicando que la tarjeta se encuentra vencida
		Mensaje de error indicando que el formato de fecha de vencimiento no es correcto
		Mensaje de error indicando que el código de verificación no es correcto
		Mensaje de error indicando que debe ingresar el código de verificación
E-mail de confirmación	E-mail enviado a la dirección registrada para el cliente con los datos de la compra (productos, kits, precio unitario, total, dirección de entrega, fecha aproximada de entrega, total abonado y últimos 4 dígitos de la tarjeta)	

ID	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Media	Confirmación de Pedido con Tarjeta con fondos insuficientes	El Cliente "joarobles" se encuentra registrado y logueado con el email joa@robles.com". El cliente tiene el domicilio "Humberto Primo 945, Córdoba, Argentina" registrado. El producto "Glitter azul 100g" con precio \$100 y stock de 10 unidades se encuentra agregado al carrito. La TC 1234 1234 1234 1234 a nombre de "JAI MITO" con vencimiento al 11/2019 y CVC 007 está habilitada y tiene saldo de \$99.	1. El Cliente selecciona la opción "Confirmar Pedido con Tarjeta de Crédito" 2. El Cliente selecciona el domicilio "Humberto Primo 945, Córdoba, Argentina" 3. El Cliente ingresa el número de TC "1234 1234 1234 1234" 4. El Cliente ingresa el nombre del titular "JAI MITO" 5. El Cliente ingresa la fecha de vencimiento "11/2019" 6. El Cliente ingresa el CVC "007" 7. El Cliente selecciona la opción "Confirmar"	1. El Sistema muestra el mensaje "No se ha podido confirmar el pedido ya que la tarjeta de crédito ingresada tiene fondos insuficientes"

Para la user story Visualizar kit de productos

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA				
Usuario	1	Usuario logueado con perfil Administrador de Productos	2	Usuario no logueado
			3	Usuario logueado con un perfil distinto al de Administrador de Productos
Nombre de kit	4	Cadena de caracteres con letras y números, de un nombre de kit existente	8	Se ingresan valores distintos a letras y números
	5	Cadena de caracteres con letras y números, incluida en varios nombres de kits		
	6	No se ingresa ningún valor		
	7	Se ingresa una cadena de caracteres con letras y números no incluida en ningún nombre de kit		
Código de kit	9	Conjunto de Números enteros > 0	10	Número <= 0

	12	No se ingresa número	11	Número decimal
				XXX
Nombre de producto	13	Cadena de caracteres con letras y números, de un nombre de producto existente	17	Se ingresan valores distintos a letras y números
	14	Cadena de caracteres con letras y números, incluida en varios nombres de productos		
	15	No se ingresa ningún valor		
	16	Se ingresa una cadena de caracteres con letras y números no incluida en ningún nombre de producto		
Código de producto	18	Conjunto de números enteros > 0	19	Número <= 0
	21	No se ingresa número	20	Número decimal
			25	XXX
Formato de visualización	22	Selección de la opción Archivo pdf		No selecciona ninguna opción de generación de archivo
	23	Selección de opción de Archivo Excel		
	24	Selección de opción de visualización por pantalla		

CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

Visualización de kits de productos	26	Visualización de datos de uno o varios kits en formato Excel	28	Mensaje de error porque no se ingresa ningún filtro
	27	Visualización de datos de uno o varios kits en formato PDF	29	Mensaje de error informando que no es válido un código de kit menor a cero
		Visualización de datos de uno o varios kits en formato Pantalla	30	Mensaje de error informando que no es válido un código de producto menor a cero
		Visualización de mensaje informando que no hay kits de productos con el o los criterios ingresados	31	Mensaje de error informando que no es válido un código de kit con números decimales
			32	Mensaje de error informando que no es válido un código de producto con números decimales
			33	Mensaje de error informando cadena de caracteres de nombre de kit no válida
			34	Mensaje de error informando cadena de caracteres de nombre de producto no válida
			35	Mensaje de error informando falta de selección de forma de visualización.

ID	Clases de equivalencia	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1		Alta	Visualización de varios kits de productos y su detalle, aplicando filtro por nombre de kit y generando un archivo pdf	-Usuario jperez con permisos de Administrador de Producto -Están cargados los kits: "Pinceles de formas varias", conteniendo 1 pincel de punta redonda, y otro pincel de punta zigzag, y el kit "Pinceles finos", incluyendo 1 pincel ultrafino y otro pincel fino.	1-El AP jperez ingresa a la opción de Visualización de kits. 2-El AP jperez ingresa la cadena de caracteres "pinceles" como nombre de kit. 3- El AP jperez selecciona la opción para visualizar los kits. 5-El AP jperez selecciona la opción para ver el detalle. 7- El AP jperez selecciona la opción para generar un archivo pdf.	4- El sistema muestra los kits Pinceles de formas varias, con código 1, y el kit Pinceles finos, con código 2. 6-El sistema muestra el detalle del kit Formas varias: 1-Pincel de punta redonda. 2-Pincel de punta zigzag. Pinceles finos: 4-Pincel ultrafino. 5-Pincel fino. 8-El sistema genera el archivo pdf con los datos de los kits.

2		Alta	Visualización de varios kits de productos y su detalle, aplicando filtro por nombre de kit y mostrando por Pantalla			
3		Alta	Visualización de varios kits de productos y su detalle, aplicando filtro por nombre de producto y generando un archivo Excel			
4		Alta	Visualización de un kit de productos, aplicando filtro por código de kit y generando un archivo PDF			
5		Alta	Visualización de un kit de productos, aplicando filtro por código de producto y generando un archivo PDF			

Para la user story Generar cupón de descuento

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA				
Usuario	1	Usuario logueado con perfil vendedor	2	Usuario no logueado
			3	Usuario logueado con un perfil distinto al vendedor
Clientes	4	Selecciona 1 o más clientes	5	No selecciona clientes
Tipo de descuento	6	Selecciona tipo “Monto”	7	No selecciona un tipo de descuento
	8	Selecciona tipo “Porcentaje”		
Cantidad de descuento	9	Número mayor a 0 con dos lugares decimales para el monto	11	Número con más de dos decimales
	10	Número con dos lugares decimales mayor a 0 y menor o igual a 100 para el porcentaje	12	Número con menos de 2 decimales
			13	Número menor o igual a 0 (cero) ó mayor a 100 para el porcentaje
Fecha de inicio de validez	14	Fecha con formato DD/MM/AAAA mayor o igual a la fecha actual	15	Fecha que tiene un formato distinto a DD/MM/AAAA
			16	Fecha menor que la fecha actual
Fecha de fin de validez	17	Fecha con formato DD/MM/AAAA mayor a la fecha de inicio de validez	18	Fecha que tiene un formato distinto a DD/MM/AAAA
			19	Fecha menor que la fecha de validez
CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA				
E-mail de cupón	20	E-mail enviado a cada cliente con los datos del cupón.	21	Mensaje de error informando que no existe un mail válido para el o los clientes a los que se les generó cupón.
Mensaje de generación de cupón	22	Mensaje informando la generación del cupón mostrando los datos de este.	23	Mensaje de error indicando que el usuario logueado no es de perfil vendedor.
			24	Mensaje de error indicando que debe seleccionar uno o más clientes.
			25	Mensaje de error indicando que debe seleccionar un tipo de descuento.
			26	Mensaje de error indicando que el monto debe ser un número con dos lugares decimales

			27	Mensaje de error indicando que el porcentaje debe ser un número mayor a 0 y menor o igual a 100 con dos decimales
			28	Mensaje de error indicando que el formato de la fecha de inicio de vigencia es incorrecto
			29	Mensaje de error indicando que la fecha de inicio de vigencia ya ocurrió
			30	Mensaje de error indicando que el formato de la fecha de fin de vigencia es incorrecto
			31	Mensaje de error indicando que la fecha de fin de vigencia es menor a la fecha de inicio de vigencia
Numero de cupón	32	Numero de cupón generado automáticamente correlativo con el cupón anterior	33	Mensaje informando que no se pudo generar el número de cupón

ID	Clases de equivalencia	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	1,4,8,10,14,17,20,22	Alta	Generación exitosa del cupón de descuento con tipo de descuento porcentaje	El vendedor "brucewayne" se encuentra logueado. La fecha actual es 10/03/2020. El ultimo cupón generado tiene código 1. El cliente "Joe Kerr" se encuentra registrado en el sistema con el mail hahaha@arkham.com	1. El vendedor selecciona la opción "Generar cupón de descuento" 2. El vendedor selecciona el cliente "Joe Kerr" como beneficiario del descuento 3. El vendedor ingresa "15/04/2020" como fecha de inicio de validez 4. El vendedor ingresa "15/06/2020" como fecha de fin de validez 5. El vendedor selecciona el tipo de descuento "porcentaje" 6. El vendedor ingresa el numero "30,00" 7. El vendedor selecciona la opción "Generar"	1. El Sistema muestra el mensaje "El cupón número 2 con periodo de validez 15/04/2020–15/06/2020 y descuento 30,00 % ha sido generado y enviado con éxito" y envía el mail a hahaha@arkham.com <u>con los datos del cupón</u>

Caso Práctico 3: Carlos y la Fábrica de Chocolate

“El Buen Chocolate Argentino” es una empresa que se dedica a la fabricación masiva de chocolates en el sur de la Argentina. Carlos, su actual gerente de producción, ha decidido incorporar tecnología al proceso de fabricación con el objetivo de revolucionar la manera de hacer chocolate y hacerla más eficiente. Para ello desean desarrollar una aplicación iOS que dará soporte a las actividades más importantes del proceso de fabricación, y cuyos resultados serán enviados a una base de datos en la nube para que la información esté disponible y online para su consulta. Esto permitirá mayor fluidez y rapidez en la toma de decisiones de la fábrica.

Para producir chocolate es necesario contar con el ingrediente más importante: el cacao. Si bien el 70% de la producción mundial de cacao viene de África del Oeste, los más preciados y principales proveedores de la fábrica se encuentran en Ecuador y Venezuela. Las espigas se desgranar, partiéndolas por la mitad con ayuda de un machete, y luego los granos son enviados a los diversos campos que posee la fábrica. Éstos pasan por un proceso de fermentación en cajas o entre hojas de bananero cuyo objetivo es evitar que germine, eliminar la pulpa viscosa e iniciar el desarrollo del aroma. Este proceso dura entre 4 y 7 días y es realizado por agricultores especializados. Finalizada la fermentación y segmentación son enfriados y almacenados en sacos para ser transportados a las plantas de producción. Una vez llegadas a la fábrica, el proceso se divide en dos partes:

- **Tratamiento del Cacao**

Los granos pasan por un proceso de limpieza y son triturados partiéndose en trocitos más pequeños. Finalmente pasarán a ser tostados en el proceso de **torrefacción**. La torrefacción es un delicado proceso que impacta el color, el aroma y el sabor del producto final, pues es en este proceso donde el grano desarrolla más de 400 aromas. Los granos se tuestan a una temperatura que oscila entre 120 y 150 grados centígrados durante un tiempo variable que puede llegar a 25 minutos con un mínimo de 10 minutos. La temperatura y tiempo de tostado son las variables claves a controlar para obtener un sabor específico del chocolate. El Responsable de Tratamiento podrá controlar la máquina de torrefacción desde su teléfono para regular la temperatura del proceso, cambiar la intensidad del sabor (suave, medio, intenso o muy intenso) y el tiempo de tostado. Una vez tostados, los granos son molidos nuevamente a mayor temperatura para obtener una masa líquida conocida como “pasta de cacao”. Luego sigue el **mezclado**; en él se vierten diversos ingredientes en función del tipo de chocolate:

- ✓ Chocolate **negro**: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar.
- ✓ Chocolate con **leche**: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche.
- ✓ Chocolate **blanco**: manteca de cacao, azúcar y leche.

Las máquinas mezcladoras y sus correspondientes vertedores de ingredientes son controladas también mediante la aplicación, permitiendo así al Responsable de Tratamiento seleccionar el tipo de chocolate, sus ingredientes con sus respectivas cantidades indicadas en Kg o Litros según corresponda y regular la temperatura de la máquina, indicando los grados (entre 50 y 80). Luego viene la **refinación**, en donde se hace pasar la mezcla por unas máquinas con cinco rodillos. En ellos va avanzando la mezcla a la vez que disminuye el tamaño de las partículas hasta obtener un polvo fino y de calidad. El Responsable de Tratamiento podrá desde su aplicación regular la intensidad de la fuerza con la que actúan los rodillos (media, alta, muy alta) y, eventualmente, cambiar la cantidad de rodillos que se utilizarán que puede variar entre 2 rodillos a 5. En este mismo proceso también podrá determinar el tiempo de refinación en minutos. Para que la mezcla alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas, el cacao se somete a las tareas de **conchado**, proceso en que la mezcla será amasada durante horas o incluso durante días, y donde perderá parte de los aromas amargos y ácidos, desarrollando todos los aromas más preciados en el chocolate. Durante el conchado se añade manteca de cacao y lecitina con el fin de incrementar la fluidez. También se incorpora aroma natural de vainilla que permitirá darle el gusto definitivo deseado. El Responsable de Tratamiento tendrá la posibilidad de iniciar desde la aplicación las tareas de conchado indicando el tiempo en horas, los ingredientes y sus cantidades en Kg, el nivel de acidez (bajo, medio, alto) y la intensidad también con 3 alternativas graduadas. Además, la máquina cuenta con un sensor que deberá notificar a la aplicación

mediante PUSH cuando la mezcla haya obtenido el nivel de acidez y fluidez deseado, donde la acidez se indica al iniciar el conchado y la fluidez se encuentra parametrizada en el sensor.

- **Elaboración del Chocolate**

Luego del tratamiento comienza la elaboración del chocolate. Lo primero que hay que hacer es el **templado o atemperado**, donde se realiza un enfriamiento controlado del chocolate para permitir una perfecta cristalización de la manteca de cacao. Es otro proceso esencial para que el chocolate tenga aspecto y textura adecuados. El Responsable de Elaboración le indicará a la máquina cuando iniciar el enfriamiento, el tiempo de este en minutos, seleccionar aspecto y textura deseados, y deberá emitir una alerta en caso de que la textura haya superado el nivel indicado. Si la máquina está a una temperatura superior a la indicada deberá notificarlo para que el Responsable de Elaboración esté en conocimiento y modifique los parámetros manualmente. En el caso de querer fabricar chocolate con otros ingredientes adicionales como maníes, pasas de uva, pistachos, se debe introducir a una máquina la mezcla junto con los ingredientes en los vertedores que serán distribuidos según la cantidad a elaborar. El Responsable de Elaboración le indicará a la máquina a través de la aplicación qué proporción de mezcla llevará cada ingrediente y cuánta cantidad de ese ingrediente incorporar. El proceso dura por defecto 30 minutos y el resultado final de la mezcla es depositada en una máquina de moldeo, en donde el Responsable de Elaboración deberá recibir en su aplicación el estado final de cada mezcla: color, sabor, olor, temperatura, textura, acidez, tipo de chocolate e ingredientes adicionales. Finalmente, durante el **moldeo y embalaje** se da al chocolate la forma deseada vertiéndolo en moldes desde la máquina. El Responsable de Elaboración indicará en la aplicación cuánta cantidad de cada molde debe ser fabricado y cuánta cantidad de mezcla por molde introducir. El nivel de temperatura de la máquina deberá ser indicado ya que diferentes tipos de moldes (por su fabricación o material), soportan diferentes temperaturas. Finalmente se hace pasar a todos los moldes por un tubo de enfriado en donde por 120 minutos los chocolates adquieren la temperatura necesaria para ser embalados. El resultado del proceso debe ser notificado al Responsable de Elaboración indicando la cantidad de moldes y unidades disponibles por cada uno. Finalmente se realiza el embalaje y se cargan los chocolates en transportes preparados para mantener la temperatura entre 15 y 17 grados, finalizando con la distribución de estos a comercios y supermercados de todo el país.

Iniciar templado

Como Responsable de Elaboración quiero iniciar el templado para que el chocolate tenga aspecto y textura adecuados

Criterios de Aceptación:

- Se debe indicar cuándo iniciar el enfriamiento (día, mes, año, hora y minuto) y dicha fecha no podrá superar los 5 días en comparación a la fecha actual.
- Se debe indicar el tiempo de duración en minutos, entre 40 y 120 minutos ambos valores incluidos, con intervalos de 1 minuto
- El aspecto se debe seleccionar entre opaco y brillante
- La textura se debe seleccionar entre suave y viscosa.
- La temperatura se debe ingresar en grados Celsius, entre 30 y 50, ambos valores incluidos, con un intervalo de 1 grado.
- Al confirmar el inicio del proceso de templado la aplicación mostrará la fecha y hora de inicio del templado y la fecha y hora de fin calculada (fecha y hora de inicio + duración ingresada).
- Para poder iniciar el templado la máquina de templado debe estar prendida, en reposo (no en funcionamiento) y cargada con chocolate.

5

Pruebas de aceptación:

- Probar iniciar templado con fecha programada de inicio 2 días a partir de la fecha actual a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está en reposo y cargada con chocolate (**pasa**).
- Probar iniciar templado con fecha programada de inicio 2 días a partir de la fecha actual a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está apagada (**falla**)
- Probar iniciar templado con fecha programada de inicio 2 días a partir de la fecha actual a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está en reposo, sin chocolate (**falla**).
- Probar iniciar templado en el momento presente (fecha y hora actuales), durante 85 minutos, seleccionando aspecto brillante y textura viscosa y con una temperatura máxima de 30 grados Celsius y la máquina está en reposo y cargada con chocolate (**pasa**).
- Probar iniciar templado el día 15/06/2019 a las 20:00 horas con fecha programada de inicio el 20/06/2019 a las 20:00 horas, durante 50 minutos, seleccionando aspecto opaco y textura suave y con una temperatura máxima de 35 grados Celsius y la máquina está en reposo y cargada con chocolate (**pasa**)
- Probar iniciar templado con una fecha de inicio en el pasado (**falla**)
- Probar iniciar templado sin indicar la duración (**falla**)
- Probar iniciar templado sin indicar aspecto y textura (**falla**)
- Probar iniciar templado indicando una temperatura de 80 grados Celsius (**falla**)

Controlar máquina de torrefacción

Como **Responsable de Tratamiento** quiero controlar la máquina de torrefacción para obtener el color, aroma y sabor deseado del chocolate

Criterios de Aceptación:

- La temperatura se debe ingresar en Celsius entre 120 y 150 grados, ambos valores incluidos, con un intervalo de 1 grado.
- El tiempo de tostado se indica en minutos, entre 10 y 25 minutos, ambos valores incluidos, con intervalos de 30 segundos.
- La intensidad del sabor se debe poder seleccionar entre suave, medio, intenso o muy intenso.
- Para poder iniciar el proceso la máquina de torrefacción debe estar en prendida, en reposo (no en funcionamiento) y cargada de granos de cacao.
- Al confirmar el inicio del proceso de torrefacción la aplicación mostrará un mensaje de confirmación y deberá mostrar la fecha y hora de finalización de torrefacción

5

Pruebas de Usuario:

- Probar controlar la máquina de torrefacción con intensidad suave, 140 grados y tiempo de tostado de 15 minutos (pasa)
- Probar controlar la máquina de torrefacción ingresando una temperatura de 100 grados (falla)
- Probar controlar la máquina de torrefacción ingresando una duración de 30 minutos (falla)
- Probar controlar la máquina de torrefacción sin seleccionar intensidad de sabor (falla)
- Probar controlar la máquina de torrefacción con la máquina en reposo y cargada (pasa)
- Probar controlar la máquina de torrefacción con la máquina en funcionamiento (falla)
- Probar controlar la máquina de torrefacción con la máquina sin granos de cacao (falla)
- Probar controlar la máquina de torrefacción con la máquina apagada (falla)

Solución Propuesta

Para la User story Iniciar templado

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA				
Usuario logueado	1	Usuario logueado con permisos de RE	2	Usuario no logueado
			3	Usuario sin permisos de RE
Fecha y hora de inicio	4	Fecha y hora con formato DD/MM/YYYY HH:MM y menor a la fecha actual + 5 días	5	Fecha y hora con formato inválido
			6	Fecha y hora mayor a la fecha actual + 5 días
			41	Fecha inválida
			7	No ingresa valor
Temperatura	8	Número entero >= 30 y <= 50	9	Número no entero
			10	Número entero menor a 30 o mayor a 50
			11	Otro valor
			12	No ingresa valor
Duración	13	Número mayor o igual a 40 y menor o igual a 120	14	Número mayor a 120 y menor a 40
			15	Número no entero
			16	Otro valor
			17	No ingresa valor
Aspecto	18	Opaco, Brillante	19	Otro valor
			20	No selecciona valor
Textura	21	Suave, Viscosa	22	Otro valor
			23	No ingresa valor
Estado de Máquina	24	En reposo cargada de chocolate	25	Sin carga de chocolate
			26	En funcionamiento
			27	Apagada

			28	Otro estado
CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA				
Inicio de Templado programado	29	Mensaje de fecha y hora de inicio y fecha y hora de fin programadas	30	Mensaje de error de Usuario no logueado
			31	Mensaje de error de usuario sin permisos
			32	Mensaje de error de fecha y hora de inicio incorrecta
			33	Mensaje de error de temperatura incorrecta
			34	Mensaje de error de duración incorrecta
			35	Mensaje de error de aspecto no seleccionado
			36	Mensaje de error de textura no seleccionada
			37	Mensaje de error indicando que la máquina no está en reposo
			38	Mensaje de error indicando que la máquina está apagada
			39	Mensaje de error indicando que la máquina no está cargada
			40	Mensaje indicando error en cálculo de fecha y hora de finalización.

Id del Caso de Prueba	Clases de eq	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	1,4,8,13,18,21,24,29	Alta	Iniciar Templado con éxito	El usuario "RE" tiene sesión iniciada y permisos de Responsable de Elaboración El aspecto "Opaco" se encuentra cargado y disponible La textura "Suave" se encuentra cargada y disponible La fecha y hora actuales son 31/12/2018 23:50:00 La máquina está encendida, en reposo y cargada.	1. El RE selecciona la opción "Iniciar Templado" 2. El RE ingresa fecha de inicio 05/01/2019 23:49:00 3. El RE ingresa duración 120 minutos 4. El RE selecciona aspecto "Opaco" 5. El RE selecciona textura "Suave" 6. El RE ingresa temperatura 50 7. El RE selecciona la opción "Confirmar"	7. El sistema muestra la fecha y hora programada de inicio 05/01/2019 23:49 y la fecha y hora de fin calculada 06/01/2019 01:49

Para la user story Controlar máquina de torrefacción

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
CLASES DE EQUIVALENCIA DE ENTRADA				
Usuario logueado	1	Usuario logueado con permisos de RT	2	Usuario no logueado
			3	Usuario sin permisos de RT
Temperatura	4	Número entero <= 120 y <= 150	5	Número no entero
			6	Número entero menor a 120 o mayor a 150
			7	Otro valor
			8	No ingresa valor

Duración	9	Número mayor o igual a 10 y menor o igual a 25 con fracción de 0,5 o 0	10	Número mayor o igual a 10 y menor o igual a 25 con fracción distinta de 0,5 o 0
			11	Número entero menor a 10 o mayor a 25
			12	Otro valor
			13	No ingresa valor
Intensidad	14	Suave, Medio, Intenso o Muy Intenso	15	Otro valor
			16	No selecciona valor
Estado de Máquina	17	En reposo cargada de granos de cacao	18	Sin carga de granos de cacao
			19	En funcionamiento
			20	Apagada
			21	Otro estado

CLASES DE EQUIVALENCIA DE SALIDA

Inicio de Torrefacción	22	Mensaje de éxito de inicio de torrefacción	23	Mensaje de error de Usuario no logueado
			24	Mensaje de error de usuario sin permisos
			25	Mensaje de error de temperatura incorrecta
			26	Mensaje de error de duración incorrecta
			27	Mensaje de error de intensidad incorrecta
			28	Mensaje de error indicando que la máquina está iniciada
			29	Mensaje de error indicando que la máquina no está cargada
			30	Mensaje de error indicando que la máquina está apagada
Fecha y hora de finalización	31	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	32	Mensaje de error

Id del Caso de Prueba	Clases de eq.	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	1, 4, 9, 14, 17, 22, 31	Alta	Iniciar Torrefacción con éxito	El usuario "charlie" tiene sesión iniciada y permisos de Responsable de Tratamiento La intensidad "Suave" se encuentra cargada y disponible La máquina de torrefacción se encuentra en reposo y cargada de granos de cacao La fecha y hora actuales son 31/12/2018 23:50:00	8. El RT selecciona la opción "Iniciar Torrefacción" 9. El RT ingresa la temperatura 120 grados 10. El RT ingresa la duración 10 minutos 11. El RT selecciona la intensidad "Suave" 12. El RT selecciona la opción "Confirmar"	5. El Sistema muestra el mensaje "El proceso de torrefacción ha iniciado" 6. El sistema muestra la fecha y hora de finalización "01/01/2019 00:00:00"